BAB 1

DATA, INFORMASI, DAN BASIS DATA

Mengapa organisasi membutuhkan basis data?



Fokus pembelajaran

Memahami data sebagai fakta, mengubahnya menjadi informasi, mengenali masalah file tradisional, lalu melihat alasan lahirnya basis data.

Slide pembelajaran • Buku Basis Data

1

Tujuan Pembelajaran

Target kemampuan setelah mempelajari Bab 1

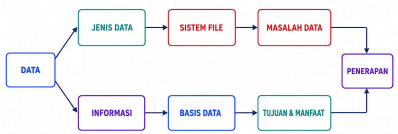
1. Membedakan data dan informasi melalui contoh kontekstual.
2. Mengklasifikasikan data menjadi structured, semi-structured, dan unstructured.
3. Menganalisis masalah redundansi, inkonsistensi, dan isolasi data pada pengelolaan berbasis file.
4. Menjelaskan konsep, tujuan, manfaat, dan operasi dasar basis data.
5. Menganalisis penerapan basis data pada organisasi, industri, dan kehidupan sehari-hari.

2

Peta Belajar Bab 1

Alur dari fakta mentah menuju kebutuhan basis data

Peta Konsep Bab 1



Alur utama: memahami fakta → mengenali masalah pengelolaan → memahami mengapa basis data diperlukan.

Alur utama: memahami fakta → mengenali masalah pengelolaan → memahami mengapa basis data diperlukan.

Data & Informasi
Membedakan fakta mentah dan hasil pengolahan.

Masalah File
Mendeteksi redundansi, inkonsistensi, dan isolasi.

Basis Data
Memahami konsep, tujuan, operasi, dan manfaat.

3

Pikirkan sebuah kampus

- Data apa yang dicatat?
- Siapa yang menggunakan?
- Keputusan apa yang dibuat?
- Apa akibat data ganda atau hilang?

DISKUSI BERPASANGAN • 3 MENIT

DARI KASUS NYATA: SISTEM AKADEMIK

Data tersebar

mahasiswa.xlsx
dosen.xlsx
matakuliah.xlsx
krs_2026.xlsx
nilai_2026.xlsx

→

Masalah mulai muncul

- Nama dan kode ditulis berulang
- Perubahan tidak sinkron
- Laporan KHS perlu digabung manual
- Data sulit dipakai bersama

→

Kebutuhan baru

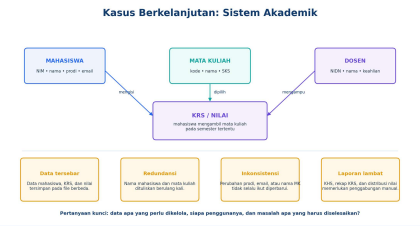
Satu sumber data yang konsisten, mudah dicari, aman, dan dapat menghasilkan informasi akademik.

Diskusi 5 menit: apa risiko jika nama mata kuliah berubah di satu file, tetapi belum berubah di file KRS dan nilai?

4

Kasus Pembuka: Sistem Akademik

Ketika data tidak lagi cukup disimpan sebagai daftar



Situasi awal

- Mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, dan nilai disimpan pada beberapa spreadsheet.
- Nama mahasiswa dan mata kuliah ditulis berulang.
- Perubahan data tidak selalu tersalin ke semua file.
- Laporan KHS dan rekap KRS menjadi lambat dan rawan salah.

Pertanyaan: data apa yang harus dikelola bersama?

5

Mengapa Organisasi Membutuhkan Basis Data?

Masalah bukan hanya menyimpan, tetapi mengelola fakta agar dapat dipercaya

1. **Data tumbuh**
   Jumlah mahasiswa, mata kuliah, transaksi, dan laporan bertambah.
2. **Data dipakai bersama**
   Mahasiswa, dosen, staf, dan pimpinan membutuhkan sudut pandang berbeda.
3. **Aturan harus konsisten**
   Satu fakta harus memiliki nilai yang sama di seluruh sistem.
4. **Informasi harus cepat**
   KHS, daftar peserta, rekap nilai, dan laporan akademik harus mudah disusun.

Basis data diperlukan ketika data harus dicatat, dibagikan, diperbarui, dan digunakan kembali secara konsisten.

6

Data ≠ Informasi

Informasi lahir ketika data diberi konteks dan tujuan

DATA

Fakta mentah
Belum ditafsirkan
Dapat berupa angka, teks, tanggal, kode

DIOLAH + KONTEKS

INFORMASI

Data yang bermakna
Relevan bagi pengguna
Mendukung tindakan atau keputusan

CONTOH

35.000

Harga satu lampu LED

→ informasi setelah objek dan konteks diketahui

Uji cepat: “20260001” itu data atau informasi? Jawaban bergantung pada konteks.

7

Data: Fakta yang Memerlukan Konteks

Angka atau teks baru bermakna ketika diketahui objek dan situasinya

230015

Tanpa konteks, nilai ini bisa berarti NIM, nomor transaksi, kode produk, atau jumlah tertentu.

klik untuk membuka video ilustrasi

Nilai data	Konteks	Makna
230015	Sistem Akademik	NIM mahasiswa
IF101	Katalog mata kuliah	Kode mata kuliah
85	Daftar nilai	Nilai akhir
2026-1	Kalender akademik	Semester akademik

Inti konsep: data adalah representasi fakta yang dapat dicatat, tetapi belum tentu langsung menjawab pertanyaan.

8

Data dan Informasi

Informasi terbentuk ketika data diberi konteks, diolah, dan digunakan untuk menjawab kebutuhan

▶ VIDEO: Data → Informasi

klik untuk membuka video ilustrasi

DATA

Fakta yang dicatat: NIM, nama, kode mata kuliah, semester, nilai.

PROSES

Validasi, pengelompokan, perhitungan, dan penyajian sesuai kebutuhan.

INFORMASI

KHS, rata-rata kelas, distribusi nilai, daftar mahasiswa berisiko.

Data yang sama dapat menghasilkan informasi berbeda ketika pertanyaan dan konteksnya berbeda.

9

Dari Fakta Menjadi Pengetahuan

Nilai data muncul setelah proses, konteks, dan interpretasi



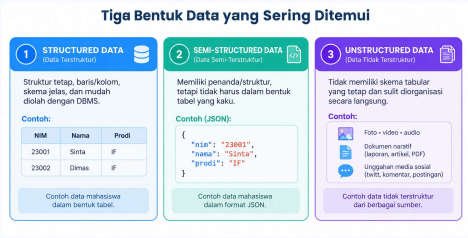
Data → proses dan konteks → informasi → pengetahuan.

Contoh Sistem Akademik: data nilai → rata-rata kelas dan distribusi nilai → keputusan perbaikan pembelajaran.

10

Jenis Data Berdasarkan Tingkat Struktur

Tidak semua data cocok diperlakukan sebagai tabel yang sama



Tiga bentuk data yang sering ditemui dalam sistem digital.

Structured

Paling mudah dipetakan ke tabel relasional.

Semi-structured

Memiliki penanda, tetapi skemanya lebih fleksibel.

Unstructured

Perlu teknik tambahan sebelum dianalisis sebagai data terstruktur.

11

Structured Data pada Sistem Akademik

Contoh data yang dapat direpresentasikan dalam baris dan kolom

NIM	Nama	Program Studi	Angkatan	Status
2301001	Alya Pratama	Informatika	2023	Aktif
2301002	Bima Santosa	Sistem Informasi	2023	Aktif
2301003	Citra Lestari	Teknologi Informasi	2024	Cuti
2301004	Dimas Wardana	Ilmu Komputer	2024	Aktif

Mengapa cocok untuk basis data relasional?

- kolomnya jelas dan relatif stabil
- setiap baris mewakili satu mahasiswa
- aturan seperti NIM unik dapat diterapkan

12

SISTEM FILE TRADISIONAL: KAPAN MULAI BERMASALAH?

File dan spreadsheet tetap berguna, tetapi menjadi berisiko ketika data dipakai bersama dan terus berubah.

1. Redundansi

Fakta yang sama disimpan berulang pada banyak file.

2. Inkonsistensi

Fakta yang seharusnya sama memiliki versi berbeda.

3. Data Isolation

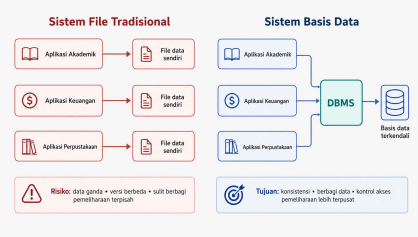
Data tersebar pada format/lokasi berbeda sehingga sulit digabung.

Contoh kasus: file KRS dan nilai sama-sama menyimpan NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, dan nama mata kuliah. Ketika satu nilai berubah, bagian lain belum tentu ikut diperbarui.

13

Sistem File Tradisional

Ketika setiap aplikasi menyimpan data sendiri-sendiri



Perbandingan sistem file tradisional dan sistem basis data.

Titik rawan sistem file

- format file berbeda antarunit
- aturan validasi tersebar di aplikasi
- pembaruan data tidak otomatis konsisten
- laporan gabungan perlu proses manual
- kontrol akses dan backup sulit diseragamkan

Solusinya bukan sekadar "file lebih rapi", tetapi pengelolaan data terintegrasi.

▶ VIDEO: Masalah File vs Database

klik untuk membuka video ilustrasi

14

Apa Itu Basis Data?

Bukan sekadar kumpulan file

Basis data adalah kumpulan data yang:

- terstruktur
- saling berhubungan
- dikelola untuk kebutuhan tertentu
- dapat digunakan bersama secara terkendali

▶ VIDEO: DATABASE HISTORY



15

Konsep Basis Data

Kumpulan data yang saling berkaitan dan dikelola untuk kebutuhan informasi

Basis data bukan sekadar banyak file dalam satu folder.

Dalam basis data, data disusun berdasarkan objek, hubungan, aturan, identitas, dan kebutuhan penggunaan kembali.

Kata kunci: terorganisasi, saling berkaitan, konsisten, dapat diakses, dan dapat digunakan kembali.

Analogi lemari arsip

- dokumen dikelompokkan
- setiap dokumen diberi identitas
- aturan penyimpanan jelas
- pencarian dapat dilakukan dengan cepat
- akses dapat dikendalikan

16

Tujuan Pengelolaan Basis Data

Basis data dirancang untuk membuat data lebih berguna dan dapat dipercaya



Tujuan utama pengelolaan basis data.

Pada Sistem Akademik, tujuan ini tampak pada kebutuhan KRS cepat diakses, nilai akurat, data tersedia, aman, dan dapat digunakan bersama.

17

BASIS DATA, DBMS, DAN SISTEM BASIS DATA

Tiga istilah ini saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda.

▶ VIDEO: DATABASE VS DBMS

DATABASE

Kumpulan data terorganisasi yang saling berkaitan untuk tujuan tertentu.

DBMS

Perangkat lunak untuk mendefinisikan, menyimpan, mengubah, mengamankan, dan mengambil data.

SISTEM BASIS DATA

Database + DBMS + aplikasi + pengguna + prosedur + perangkat.

Analogi singkat

Database seperti arsip terorganisasi; DBMS seperti pengelola arsip digital; sistem basis data adalah seluruh lingkungan yang membuat arsip itu dapat dipakai dengan aman.

18

Komponen Sistem Basis Data

Sistem tidak hanya terdiri atas perangkat lunak

DATA

Isi yang dikelola

DBMS

Mesin pengelola

APLIKASI

Antarmuka layanan

PENGGUNA

Orang dan peran

PROSEDUR

Aturan kerja

INFRASTRUKTUR

Perangkat & jaringan

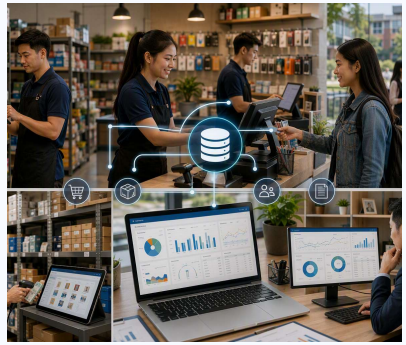
Kegagalan satu komponen dapat mengganggu keseluruhan sistem.

19

Peran DBMS

DBMS menjadi perantara antara data, pengguna, dan aplikasi

Definisi	Membentuk database dan struktur
Manipulasi	Menambah, membaca, mengubah, menghapus
Kontrol	Hak akses dan aturan data
Keandalan	Menjaga integritas serta pemulihan
Akses	Melayani banyak kebutuhan informasi



20

Siapa Menggunakan Sistem Basis Data?

Kebutuhan akses berbeda menurut peran

Database Administrator	mengelola keamanan, backup, performa, akses
Database Designer	merancang struktur dan relasi data
Application Programmer	membangun aplikasi yang mengakses DBMS
End User	menggunakan aplikasi untuk input dan melihat informasi

Prinsip: akses secukupnya untuk menyelesaikan tugas.

21

Operasi Dasar Basis Data

Semua aplikasi data pada akhirnya melakukan operasi dasar berikut

C	**Create**	menambah data baru
R	**Read**	membaca/mencari data
U	**Update**	mengubah data
D	**Delete**	menghapus data

Contoh sistem akademik: input mahasiswa baru, melihat KRS, mengubah biodata, menghapus data yang tidak valid.

`INSERT • SELECT • UPDATE • DELETE`

Common mistake: Delete bukan berarti menghapus data sesuka hati. Data transaksi sering perlu dipertahankan sebagai bukti historis.

22

Database dalam Kehidupan dan Industri

Basis data bekerja di balik layanan digital yang tampak sederhana

Pendidikan	mahasiswa, KRS, nilai → KHS, jadwal, kemajuan studi
Perbankan	nasabah, rekening, transaksi → saldo dan mutasi
Kesehatan	pasien, dokter, obat → riwayat pasien dan tagihan
Transportasi	penumpang, rute, kursi → tiket dan ketersediaan
Perdagangan	pelanggan, produk, stok → pesanan dan rekomendasi

Yang menentukan kebutuhan basis data bukan ukuran organisasi saja, tetapi kompleksitas hubungan data dan risiko inkonsistensi.

23

Contoh penerapan basis data

Hampir semua aplikasi modern membutuhkan basis data



- Akademik: mahasiswa, KRS, nilai
- Klinik: pasien, dokter, rekam medis
- UMKM: produk, stok, transaksi
- Marketplace: pelanggan, pesanan, pembayaran
- Energi: aset, inspeksi, gangguan

Pertanyaan : aplikasi apa yang paling sering Anda gunakan, dan data apa saja yang disimpan di balik aplikasi tersebut?

24

Contoh Terarah: Data Nilai → Informasi Akademik

Mengubah data mentah menjadi dasar pengambilan keputusan

Data nilai

NIM, kode mata kuliah, semester, kelas, dan nilai akhir setiap mahasiswa.

Proses

- kelompokkan per kelas
- hitung rata-rata
- lihat distribusi nilai
- cek mahasiswa berisiko

Informasi

Kelas yang perlu evaluasi, mahasiswa yang perlu pendampingan, dan tren capaian.

Diskusi: apakah data nilai yang banyak otomatis menghasilkan keputusan yang baik?

25

Studi mini: Sistem Akademik

Latihan awal untuk menghubungkan kebutuhan organisasi dengan data

Kebutuhan	Data yang diperlukan	Informasi yang dihasilkan
Mahasiswa isi KRS	Mahasiswa, MK, Jadwal, Kelas	KRS valid per semester
Dosen input nilai	Nilai, bobot, presensi	KHS dan transkrip
Admin cetak laporan	Prodi, mahasiswa, mata kuliah	Rekap akademik

Tugas berpikir: dari satu kebutuhan organisasi, tentukan data apa yang harus ada dan informasi apa yang diharapkan.

26

AKTIVITAS KELAS BERBASIS KASUS

Mahasiswa mulai mengumpulkan artefak awal untuk proyek berkelanjutan Sistem Akademik.

1 Langkah 1

Identifikasi minimal lima objek data: Mahasiswa, Dosen, Mata Kuliah, Kelas Kuliah, KRS, Nilai.

2 Langkah 2

Tuliskan fakta yang perlu disimpan pada setiap objek: NIM, nama, kode MK, semester, nilai, dll.

3 Langkah 3

Analisis risiko jika data masih tersebar di banyak file atau spreadsheet.

Format diskusi kelompok

Objek data	Fakta disimpan	Masalah jika file terpisah
Mahasiswa	NIM, nama, email, prodi	Redundansi & inkonsistensi
Mata Kuliah	Kode MK, nama MK, SKS	Nama MK berbeda antarfile
KRS	NIM, semester, status	Sulit digabung dengan nilai

Output dikumpulkan sebagai catatan kelas: 1 halaman ringkas.

27

Cek pemahaman

Gunakan pertanyaan ini untuk diskusi atau quiz singkat

1. Apa perbedaan data dan informasi?
2. Mengapa organisasi membutuhkan basis data?
3. Apa peran DBMS dalam sistem basis data?
4. Sebutkan dua contoh pengguna basis data.
5. Mengapa status data yang konsisten penting?

Jawaban tidak harus panjang. Yang penting: gunakan contoh konkret dari aplikasi nyata.

28

Ringkasan pertemuan 1

Tiga ide besar yang harus dibawa ke pertemuan berikutnya

DATA ≠ INFORMASI	DATABASE = STRUKTUR	DBMS = PENGELOLA
Data harus diberi konteks dan diproses agar menjadi informasi.	Basis data mengorganisasi data agar konsisten dan mudah diakses.	DBMS mengatur akses, penyimpanan, integritas, dan keamanan.



29

Ringkasan dan Refleksi

Apa yang harus dibawa ke Bab 2?

Ringkasan inti

- Data adalah representasi fakta; informasi adalah data yang sudah diberi makna.
- Structured, semi-structured, dan unstructured data memerlukan pendekatan pengelolaan berbeda.
- File tradisional dapat menimbulkan redundansi, inkonsistensi, dan isolasi data.
- Basis data mengorganisasikan data yang saling berkaitan agar dapat digunakan kembali secara konsisten.
- Tujuan basis data mencakup kecepatan, efisiensi, akurasi, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan penggunaan bersama.

Refleksi

Pilih satu aplikasi yang sering Anda gunakan. Data apa yang mungkin disimpan? Informasi apa yang dihasilkan? Risiko apa yang muncul jika data itu tidak konsisten?

Jembatan ke Bab 2: setelah memahami mengapa database diperlukan, pembaca akan mengenal DBMS sebagai perangkat lunak pengelolanya.

30

Terima kasih

Simpan pertanyaan Anda: aplikasi apa yang ingin Anda rancang databasenya pada semester ini?



Basis Data • C31010303 • Pertemuan 1

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

31

Masalah 1: Redundansi Data

Fakta yang sama ditulis berulang pada banyak tempat

Contoh sebelum basis data

File	Fakta berulang
mahasiswa.xlsx	NIM, nama, email
krs_2026.xlsx	NIM, nama, kode MK, nama MK
nilai_2026.xlsx	NIM, nama, kode MK, nama MK

Risiko: ketika nama mata kuliah diperbaiki, semua file yang menyimpan salinan nama tersebut harus ikut diperbarui.

Arah basis data

Simpan fakta utama pada satu tempat yang tepat, lalu gunakan hubungan antar-data untuk membentuk informasi.

Redundansi yang tidak dikendalikan sering menjadi awal inkonsistensi.

32

Masalah 2: Inkonsistensi dan Data Isolation

Data yang tersebar membuat informasi sulit dipercaya

Inkonsistensi

Terjadi ketika fakta yang seharusnya sama memiliki nilai berbeda pada file berbeda. Misalnya email mahasiswa berubah di file master, tetapi tidak berubah di file KRS.

Data Isolation

Terjadi ketika data tersebar pada file, format, atau lokasi berbeda sehingga sulit digabung untuk membuat laporan seperti KHS, rekap KRS, atau evaluasi nilai.

